البيانات المسمّمة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، من عشرة إلى عشرين شيئًا بسيطًا لقياسه، كأوراق الشجر أو حبّات الفول، ومسطرة، هاتف أو حاسوب عليه «درسي» إن توفّر، للمختبر والكود

أهداف التعلّم

- تشرح تسميم البيانات والأبواب الخلفية.
- تعثر على التسميات المشبوهة بفحص الجيران في الكود.
- تقرّر ما تحذفه، وتسجّل السبب.

النشاط: اعثر على السمّ

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب تخمينك: إن كانت تسميتان من عشرين خاطئتين، فهل سينتبه النموذج؟ واحتفظ بتخمينك لتتحقّق منه لاحقًا.

٢. القياس (٧ دقائق): قِس عشرة أشياء من نوعين (طول أوراق شجر أو فول) وسمِّ كل واحد منها. ودون أن تنظر، دع صديقك يقلب تسميتين.

٣. الفحص (٥ دقائق): رتّب القياسات من الأصغر إلى الأكبر. وضع دائرة حول كل تسمية يحمل جاراها على يسارها ويمينها التسمية الأخرى.

٤. المشاركة (٥ دقائق): اسأل صديقك أيّ التسميات قُلبت. هل وضعت دائرة حولها؟ وهل وضعت دائرة حول تسمية صادقة على طرف مجموعة؟ واكتب ما ستحذفه ولماذا.

قِس أشياء غير مؤذية، كأوراق الشجر أو الفول. ولا حاجة إلى جهاز: ففحص الجيران يعمل على الورق.

للنقاش

- لماذا لا تُثبت نتيجة اختبار عالية أن البيانات نظيفة؟
- لماذا يجب أن ينظر إنسان قبل حذف أي شيء؟
- أين قد يزرع أحدهم تسمية خاطئة في بيانات مدرستك؟

تحقّق من نفسك

- اشرح فحص الجيران في جملة واحدة، واذكر شيئًا واحدًا قد يُخطئ فيه.

جرّبها هذا الأسبوع

مع ثلاثة أصدقاء، ضعوا تسميات للصور العشر نفسها، كلٌّ وحده، ثم قارنوا. وحيث تختلفون، تناقشوا واعتمدوا رأي الأغلبية، ولاحظوا أيّ التسميات كانت مهملة.

ورقة عمل

البيانات المسمّمة

أمن الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أُضيفت بيانات جديدة ليلة أمس، وفي الصباح انخفضت النتيجة على بيانات الاختبار المقفلة من ٩٦٪ إلى ٨٠٪. ماذا تفعل أولًا؟

◯ ارجع إلى النسخة السابقة، وافحص البيانات الجديدة ◯ أعد التدريب ببيانات أكثر

◯ احذف بيانات الاختبار: لا بد أنها خاطئة

٢ قد يحقّق النموذج نتيجة جيدة في كل اختباراته العادية، وتكون بيانات تدريبه مع ذلك مسمّمة.

◯ صح ◯ خطأ

٣ وضع كلٌّ من ثلاثة أصدقاء تسميةً للصورة نفسها. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
votes = ["sick", "sick", "ok"]
print(votes.count("sick") > len(votes) / 2)
```

◯ False ◯ 2 ◯ True

٤ هذه النسخة من suspects تُعلّم أوراقًا كثيرة جدًا، منها أوراق صادقة على طرف كل مجموعة. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def suspects(xs, lab):
2      out = []
3      for i in range(1, len(lab) - 1):
4          left, me, right = lab[i-1:i+2]
5          if left != me or right != me:
6              out.append(xs[i])
7      return out
```

٥ أيّ مما يلي يساعد على إبقاء السمّ خارج بياناتك؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ أضف كل مجموعة بيانات مجانية تجدها ☐ ثلاثة أشخاص يضعون تسمية لكل مثال، والأغلبية تُعتمد

☐ احذف كل مثال مُشار إليه دون أن تنظر فيه ☐ اعرف مصدر كل مجموعة بيانات

☐ بيانات اختبار نظيفة مقفلة لمقارنة النتائج

✎ فكّر في بيانات جمعتها أنت أو فصلك: استبيان، أو قياسات، أو صور. كيف قد يدخلها إدخال خاطئ أو مزروع، وكيف ستكتشفه؟

تحقّق من إجاباتك

البيانات المسمّمة

١ ارجع إلى النسخة السابقة، وافحص البيانات الجديدة

الانخفاض المفاجئ على بيانات اختبار لا يلمسها أحد غيرك يشير إلى البيانات الجديدة.

٢ صح

صُمّم الباب الخلفي لينجح في الاختبارات العادية: فلا يُخطئ النموذج إلا حين تظهر العلامة السرية.

٣ True

صوتان من الثلاثة يقولان «sick»، و2 أكبر من نصف 3 (أي 1.5)، فتفوز الأغلبية ويطبع البرنامج True.

٤ السطر 5: `if left != me and right != me:`

مع or يكفي جار واحد مخالف، فتُعلَّم كل ورقة على طرف مجموعة.

٥ اعرف مصدر كل مجموعة بيانات، ثلاثة أشخاص يضعون تسمية لكل مثال، والأغلبية تُعتمد، بيانات اختبار نظيفة مقفلة لمقارنة النتائج

معرفة المصدر، والتسميات بالأغلبية، وبيانات الاختبار المقفلة، كلها توقف السمّ أو تكشفه.